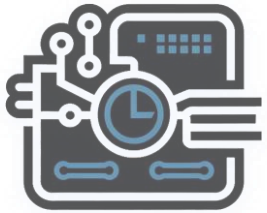


Progettazione Elettronica Digitale

2024–2026 © Mario Casu, Mihai Lazarescu, Paolo Pasini

L00 – Introduzione al corso

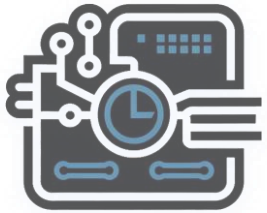
- ➔ Introduzione al corso
- ➔ Obiettivi
- ➔ Organizzazione del corso
- ➔ Esami



Contenuto

- Obiettivi di questo corso
- Argomenti
- Materiale didattico
- Organizzazione dei laboratori
- Modalità di esame
- Organizzazione dei contenuti

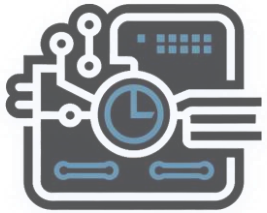
2024–2026 © Mario Casu, Mihai Lazarescu, Paolo Pasini



Obiettivi di questo corso

- Analisi e progettazione di circuiti elettronici digitali
  - Descrivere hardware digitale tramite schemi e linguaggi specifici
  - Simulare tramite opportuni strumenti software
  - Prevedere il comportamento del circuito (forme d’onda, massima frequenza, ecc.)
- Conoscenze di componenti elementari
  - Comportamento, tecnologia di realizzazione
- Conoscenze di circuiti e sistemi digitali basati sui componenti elementari

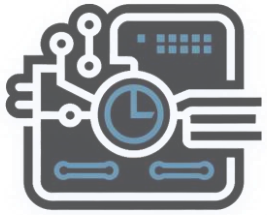
2024–2026 © Mario Casu, Mihai Lazarescu, Paolo Pasini



Macro-argomenti

- Porte logiche e circuiti logici elementari
- Circuiti di base e macchine a stati finiti
- Transistori MOS e modelli semplificati per la progettazione e l’analisi
- Memorie a semiconduttore
- Linguaggio Verilog per la descrizione dell’hardware
- Flusso di progettazione di circuiti logici
- Esempi di progetto di sistema

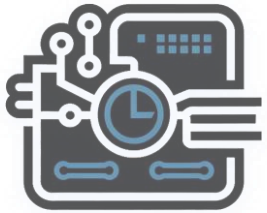
2024–2026 © Mario Casu, Mihai Lazarescu, Paolo Pasini



Modalità di erogazione della didattica

- In *italiano* ci sono tre corsi paralleli: prof. Casu, prof. Lazarescu, prof. Pasini
  - Composizione «Corso Lazarescu»
    - Lezioni: 15 h prof. Sansoé, 45 h prof. Lazarescu e 6 h prof. Reyneri
    - Laboratori: Edward Manca + studente coadiutore
- In *inglese* è un corso: prof. Crovetti
- Lezioni, esercitazioni e laboratori
  - *In presenza* + trasmesso e registrato (best effort, insegnamento centrato sugli studenti in aula)
  - Saranno utilizzate sempre aule di lezione per tutte e tre le tipologie di attività
  - È utile sempre avere con sé un PC/tablet personale
    - **È essenziale** un PC con processore con istruzioni Intel x86_64, *non* Apple Silicon/ARM, per le esercitazioni di laboratorio con programmi proprietari per il flusso di progettazione dell'FPGA
      → Controllare la compatibilità con la macchina virtuale, vedere gli avvisi
      → All'occorrenza raggrupparsi in aula attorno ai colleghi con x86_64
- Per essere efficaci, i laboratori richiedono un *lavoro preliminare*
  - Utile *lavorare in gruppo* per la preparazione
  - *Verificare* il lavoro di preparazione durante le ore di laboratorio in aula

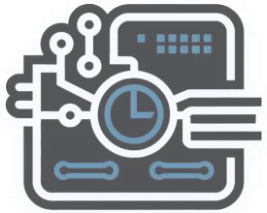
2024–2026 © Mario Casu, Mihai Lazarescu, Paolo Pasini



Materiale didattico – siti web

- Portale della didattica
  - Informazioni e materiale “personale” (voti scritti, …)
  - Materiale didattico riservato agli studenti iscritti
  - Copie delle slide
  - Guide di laboratorio, esercizi, esempi di esami, …
- Il corso è alla sua *seconda edizione*
- Il materiale è ancora «in fase di rodaggio»
  - Probabilmente subirà modifiche e correzioni durante il semestre
  - Cercheremo sempre di ridurre i disagi per voi e di fare il possibile per venirvi incontro per un buon apprendimento

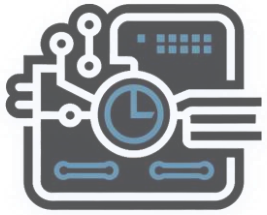
2024–2026 © Mario Casu, Mihai Lazarescu, Paolo Pasini



Testi consigliati

- S. Brown, Z. Vranesic
  Fundamentals of Digital Logic with Verilog Design
  - McGraw Hill LLC, 2025, ISBN: 978-1-265-48096-7
  - Versioni precedenti disponibili per il prestito https://pico.polito.it
- F. Maloberti
  Understanding Microelectronics: A Top-Down Approach
  - Wiley, December 2011, ISBN: 978-0-470-74555-7
  - Disponibile on line https://pico.polito.it/

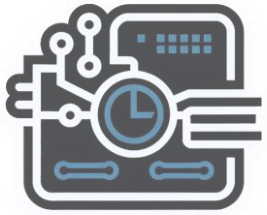
2024–2026 © Mario Casu, Mihai Lazarescu, Paolo Pasini



Esempi, test, esercizi

- *Esempi* sono presentati durante la lezione
- *Esercizi* sono svolti come esercitazioni in aula
  - Testi disponibili prima dell'esercitazione in aula
  - Risolti e commentati passo-passo in aula
- *Quiz* su portale Moodle
  - Raccolta di quiz suddivisi per argomento/lezione
- *Temi d'esame passati*
  - Raccolta di quesiti d'esame proposti negli anni precedenti
- *Due modi* di utilizzo degli esercizi
  - Provare a *risolverli da soli* e in seguito *verificare* il ragionamento e le soluzioni in aula
    - *Massima* utilità ed efficacia, richiede lavoro autonomo
  - *Aspettare* la soluzione in aula
    - *Minimo* lavoro e *minimo* apprendimento…

2024–2026 © Mario Casu, Mihai Lazarescu, Paolo Pasini



Modalità di esame

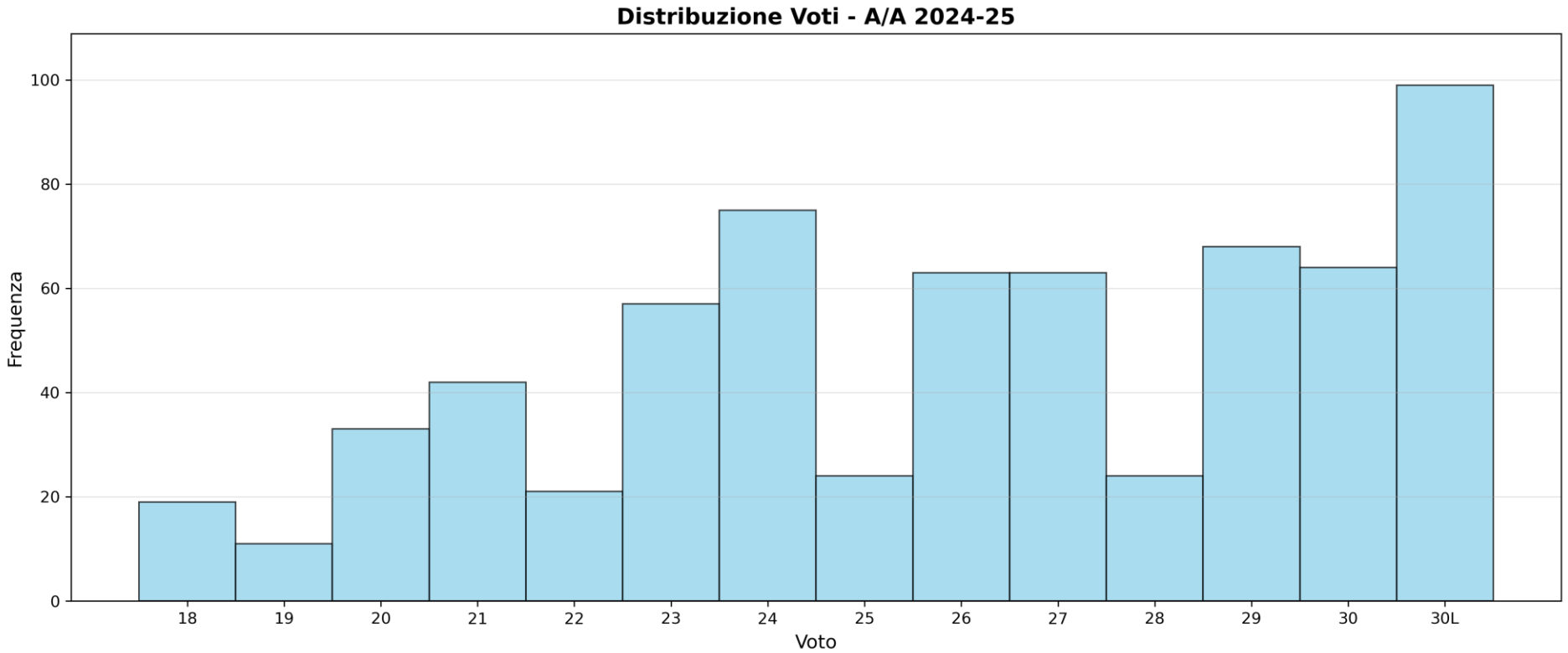
- *Solo* prova scritta, al PC su *Nuova Piattaforma Esami (esami.polito.it)*
- Contenuti dell'esame (durata massima 2 h):
  - Problemi e/o quiz a risposta multipla tratti da *tutti gli argomenti del corso*, compreso *il laboratorio*
    - *Punteggio*: $100\,\%$ dei punti della domanda per risposta corretta, $0\,\%$ per risposta errata od ommessa
    - 31,5 punti ottenibili dalla parte relativa agli argomenti obbligatori
  - Problemi e/o quiz a risposta multipla su argomenti di *approfondimento individuale* (indicati nelle slide)
    - *Punteggio*: $100\,\%$ dei punti della domanda per risposta corretta, $-25\,\%$ per risposta errata, $0\,\%$ per risposta ommessa
    - 1,5 punti ottenibili rispondendo ai quesiti facoltativi
  - Un punteggio finale superiore a 30,5 aggiunge la *lode* al punteggio massimo di 30
    - Si può arrivare a 30L anche senza le parti di approfondimento
- Non è previsto un orale integrativo
  - Ma a sua discrezione, il docente può convocare uno studente in caso di situazioni dubbie

2024–2026 © Mario Casu, Mihai Lazarescu, Paolo Pasini

Distribuzione voti A/A 2024–25

- Totale valutazioni: 728
- Voti sufficienti: 663
- Media: 26
- 30L: 99

- Superi:
  - Dopo 1 tentativo: 602
  - Dopo 2 tentativi : 42
  - Dopo 3 tentativi : 2
  - Dopo 4 tentativi : 0

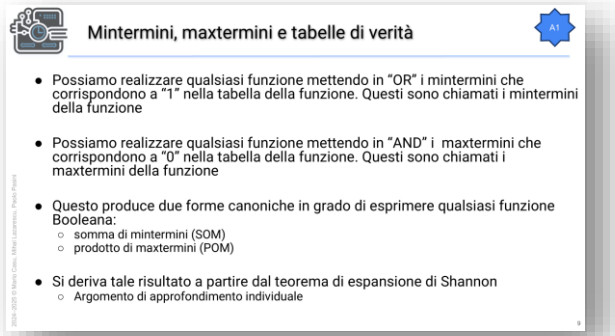


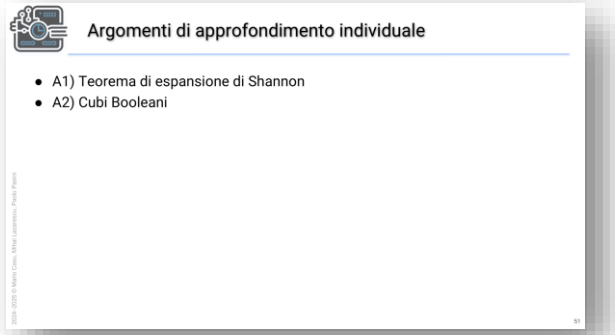
2024–2026 © Mario Casu, Mihai Lazarescu, Paolo Pasini

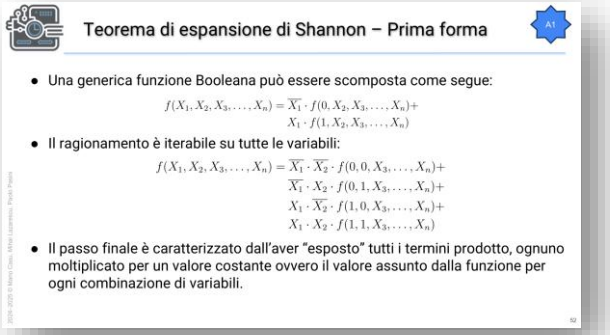
Approfondimento personale

A1

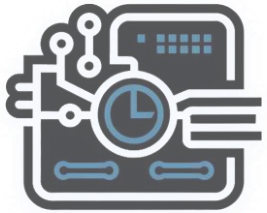
- Alcuni argomenti sono lasciati come *approfondimento individuale*
- Gli approfondimenti sono riportati in fondo al blocco di slide della lezione dopo una opportuna slide introduttiva
- Un *marker azzurro*, nell'angolo in alto a destra, fa da ancora tra l'argomento corrente ed eventuali argomenti di approfondimento correlati
  - Il medesimo marker è riportato sulla prima slide di approfondimento correlata
- Le slide marcate con l'ancora prima della slide introduttiva agli approfondimenti sono *argomenti del corso a tutti gli effetti* (non facoltativi)
  - **<u>Non saltare a piè pari una slide solo perché c'è il marker azzurro!</u>**





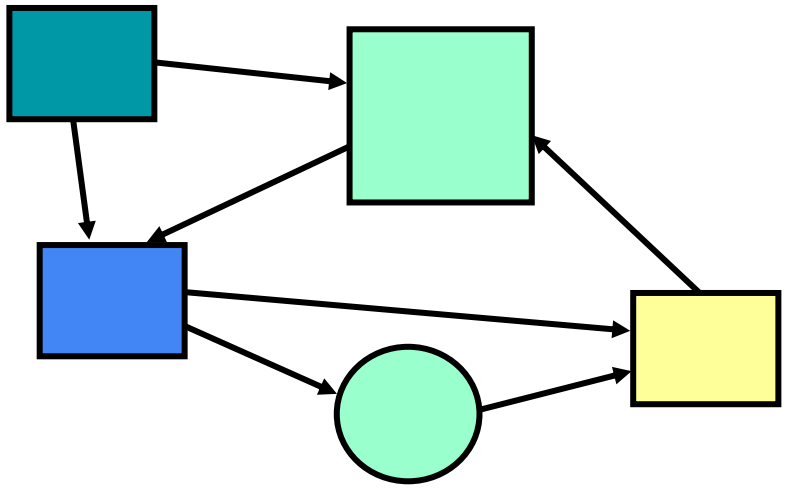


2024–2026 © Mario Casu, Mihai Lazarescu, Paolo Pasini



Sistemi elettronici e moduli

- Un sistema elettronico è fatto di **moduli interconnessi**
- La maggior parte dei progettisti utilizza moduli e componenti *costruiti da altri*
- Cosa occorre sapere per *usare i moduli?*
  - Funzione
  - Segnali I/O
  - Alimentazione
  - …

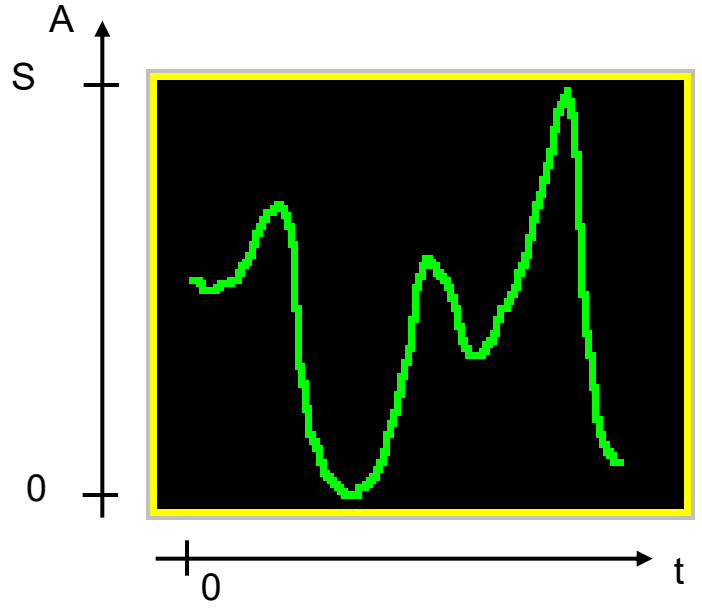


2024–2026 © Mario Casu, Mihai Lazarescu, Paolo Pasini

Segnali analogici

- Il segnale analogico è **continuo** su due assi
  - Tempo: è definito per qualsiasi istante di tempo entro un certo intervallo
  - Ampiezza: può assumere qualsiasi valore entro un certo intervallo

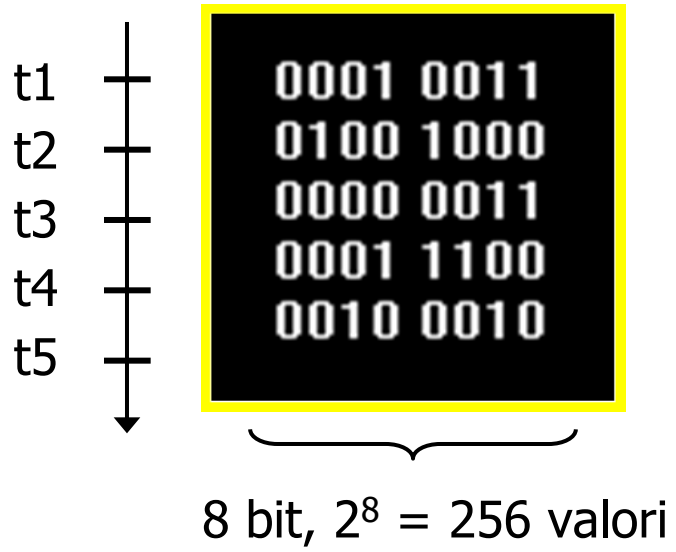
- Parametri
  - Intervallo di ampiezza
    - Valore max e min (**dinamica**),
    - Eventuale dc
  - Contenuto spettrale
    - Banda, forma dello spettro



2024–2026 © Mario Casu, Mihai Lazarescu, Paolo Pasini

Segnali digitali

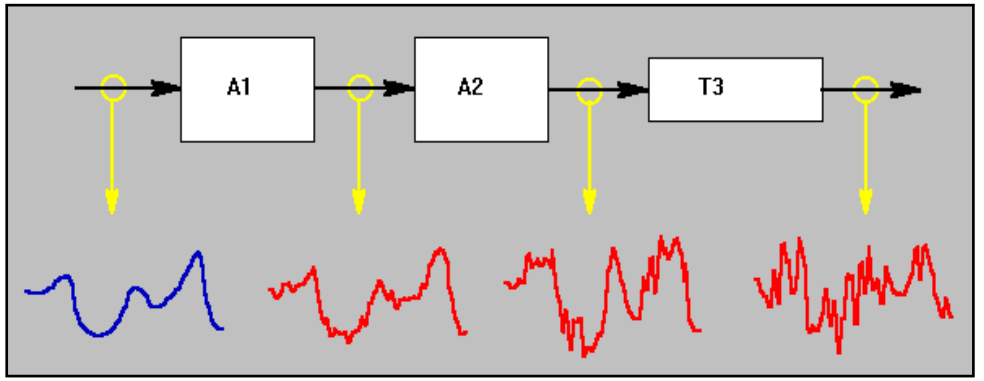
- Il segnale digitale è una **sequenza di numeri**, generalmente in **base 2**
  - Discreto in tempo: definito solo per alcuni istanti di tempo entro un certo intervallo
  - Discreto in ampiezza: può assumere solo alcuni valori entro un certo intervallo
- Parametri
  - Dinamica di ampiezza
    - Legata al numero di bit
  - Banda (in frequenza)
    - Legata alla cadenza dei campioni
- Formato: parallelo o seriale

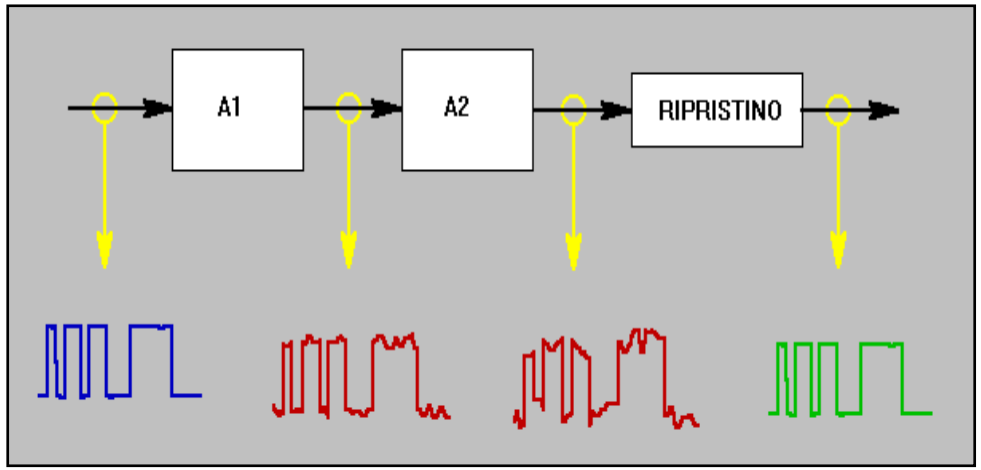


2024–2026 © Mario Casu, Mihai Lazarescu, Paolo Pasini

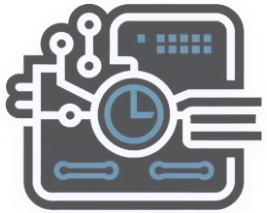
Ricostruzione del segnale digitale

- Ogni operazione aggiunge **rumore**
- Segnali analogici
  - Il rumore determina un degrado *non recuperabile* dell'informazione
- Segnali digitali
  - Il degrado dovuto al rumore è *recuperabile,* se contenuto entro certi limiti





2024–2026 © Mario Casu, Mihai Lazarescu, Paolo Pasini



Perché usare segnali digitali?

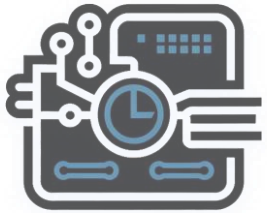
- L'informazione del segnale **digitale** può essere **ripristinata** dal rumore durante l'elaborazione, quindi
  - Gli effetti del rumore *non sono cumulativi*
  - È possibile eseguire sul segnale *operazioni lunghe e complesse*, impossibili con tecnica analogica per il *cumulo del rumore*

- Sono disponibili *strumenti automatici* per la *progettazione* e la *realizzazione* di moduli digitali
  - La progettazione di un circuito digitale è *rapida* e «*automatica*»

  → I circuiti integrati digitali hanno *costi più bassi*

- Il comportamento dei circuiti digitali è *facilmente modificabile*
  - Software o altra *programmazione*

2024–2026 © Mario Casu, Mihai Lazarescu, Paolo Pasini



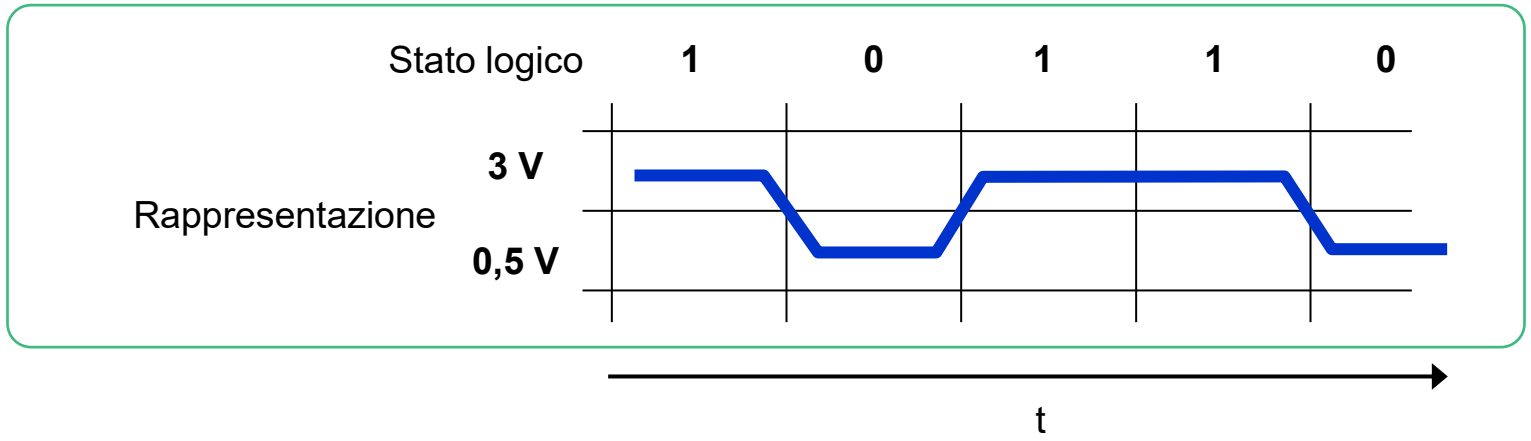
Come usare i segnali digitali?

- Per evitare perdite di informazione con segnali digitali, occorrono
  - Corretto **interfacciamento**, statico e dinamico
  - Verifica dei *limiti operativi*
  - Corretta scelta della *tecnologia di sistema*
  - Periodica **ricostruzione** del segnale

2024–2026 © Mario Casu, Mihai Lazarescu, Paolo Pasini

Esistono segnali solo «digitali»?

- Gli **stati logici** sono rappresentati con **tensioni** (*Volt*)

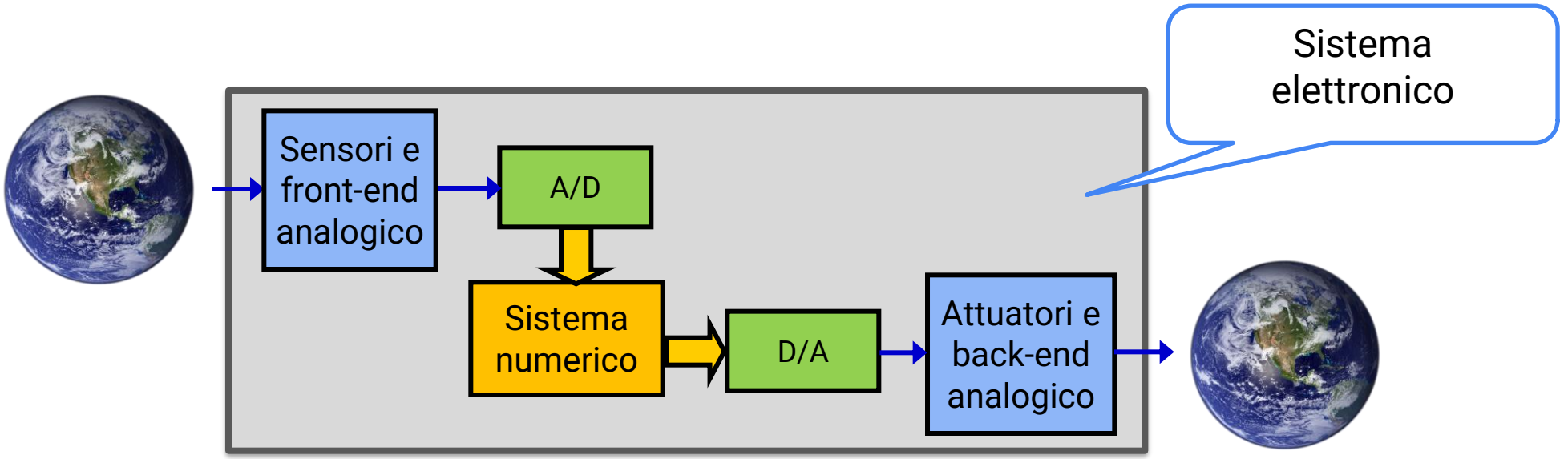


- Le tensioni sono affette da rumore, disturbi, richiedono tempo per cambiare, consumano energia, irradiano onde elettromagnetiche, …
- L'elettronica digitale ha una **base analogica**

2024–2026 © Mario Casu, Mihai Lazarescu, Paolo Pasini

Analogico – digitale – analogico

- Un sistema elettronico comprende
  - *Interfacce* verso il mondo esterno (front-end) *analogico*
  - Conversione A/D
  - *Trattamento* del segnale numerico
  - Conversione D/A
  - *Interfacce* verso il mondo esterno (back-end) *analogico*



2024–2026 © Mario Casu, Mihai Lazarescu, Paolo Pasini